

金川铜镍矿田的构造特征

樊步恭

(甘肃省地质科学研究所)

内容提要: 金川矿田受入字型构造控制, 矿液运移和成矿与断裂构造密切相关。受张性断裂控制岩体的膨大部位, 动力分异表现明显, 岩相呈环状, 各类型的工业矿体多分布在这些部位; 受压性断裂控制的狭窄处岩相分异不清, 矿体形成受到限制。反映出物质运动与构造的内在联系。

本文研究了四个不同时期的构造活动以及早期构造对晚期构造的限制和晚期构造对早期构造的迁就、利用、改造。它们在长期构造活动中形成了目前的构造格架, 在现今地应力场中断裂构造对岩体的稳定性具有很大影响, 是造成矿山开采中出现滑坡、巷道变形的主要原因之一。

金川(白家嘴子)铜镍矿田位于龙首山地区金昌市。该区有五个构造体系和构造带, 即古北西向构造带、区域东西向构造带、祁吕系西翼褶皱带、阿拉善弧形构造带和河西系(图1)。

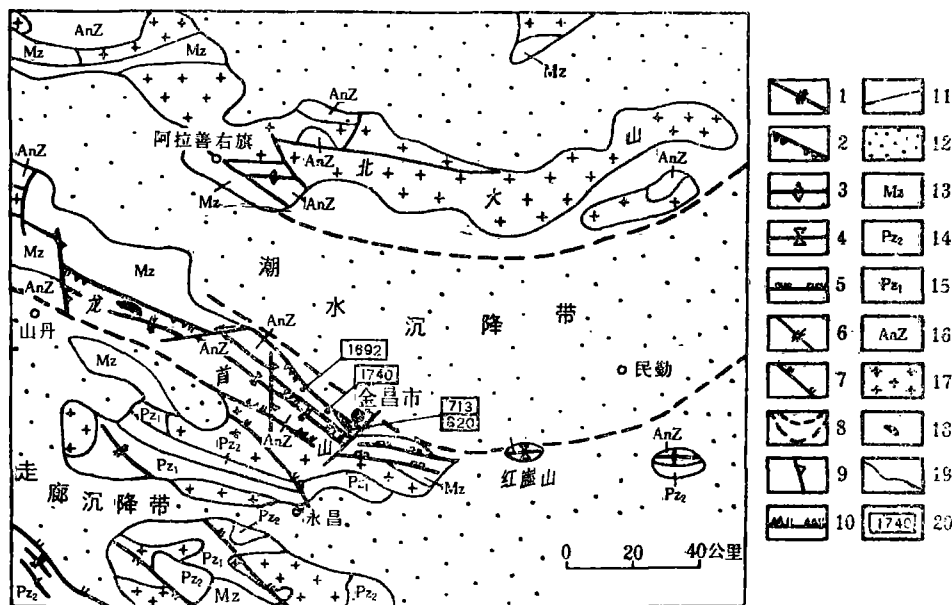


图 1 龙首山区构造体系图

古北西向构造带: 1—复向斜轴, 2—主要断裂; 区域东西向构造带: 3—复背斜轴, 4—复向斜轴, 5—主要断裂; 祁吕系: 6—向斜轴, 7—主要断裂; 8—阿拉善弧形构造带; 9—河西系主要断裂; 10—古北西向构造带与祁吕系构造带重接; 11—其它断裂; 12—新生界; 13—中生界; 14—晚古生界; 15—早古生界; 16—震旦系; 17—古生代中酸性侵入岩; 18—超基性侵入岩; 19—地质界线; 20—同位素年龄(百万年)

震旦纪古北西向构造带和区域东西向构造带就有复合现象。祁吕系西翼褶皱带的成生主要在晚侏罗世到早白垩世，它的活动一直延续到了晚近时期，在该区它复合在古北西向构造带之上，与古北西向构造带重接，组成祁吕系西翼的敦煌—龙首山弧形褶皱带^[8]。阿拉善弧形构造带的成生时期约在侏罗纪至第三纪，该弧的西翼南缘（外弧）与祁吕系弧形褶皱带的北缘重接。河西系大约在第三纪以前（至少从中生代后期起）已有雏形出现，是至今仍在活动的构造体系，该区强地震的分布与其有着密切关系，它以斜接一反接的复合方式横跨祁吕系弧形褶皱带西翼。

金川地区的构造主要由北西西—北西向和东西向的构造交织组成，反映了古北西向构造带和区域东西向构造带复合的古构造综合形态。在斜接复合部位（即金川矿田所在部位），由于交替受南北方向的水平扭动（古北西向构造带）和挤压作用（区域东西构造带），造成了构造形迹互相叠加、断裂复活和多期活动的特征。因而使同一方位的结构面在不同的构造活动时期其力学性质便发生相应的转化。这是造成金川矿田构造现象单调、性质复杂的根本原因。

本文着重利用小型构造去推测区域构造的存在和性质^[6]，对区域构造其它方面的问题涉及很少。

一、矿田地质构造特征

矿田内出露的地层只有前震旦系变质岩和第四系堆积物，其它时代的地层缺失。前震旦系（AnZ）下岩组为白家嘴子组（AnZb），按其岩性自下而上可以划分为三段：第一段（AnZb¹）为大理岩、黑云斜长片麻岩、角砾—均质混合岩等；第二段（AnZb²）为二云片麻岩、大理岩、绿泥石英片岩、条痕—均质混合岩；第三段（AnZb³）为条痕—均质混合岩、大理岩、二云片麻岩。上岩组为塔马子沟组（AnZt）以大理岩和片岩为主，二者之间为整合接触。第四系由胶结较差的砂岩、砂砾岩和松散的冲积、洪积砾石及黄土组成。

矿田内岩浆活动频繁，从超基性岩至酸性岩，从深成岩至派生脉岩均有产出。含矿超基性岩体为铁质二辉橄辉岩（同位素年龄为820、713百万年），侵入于前震旦系白家嘴子组中。

（一）早期矿田构造特征（超基性岩体侵入前）

该期的构造形迹以压性结构面为主，广泛发育在白家嘴子组中，构成走向北西西—北西，倾向南西，倾角一般在50—70°的单斜构造，其间的片理、片麻理和次级褶皱的产状与地层一致。矿田内呈脉状、长条状、透镜状的侵入岩其长轴方向亦沿北西西—北西向展布（图2）。次级褶皱一般不对称，其小背斜多表现为北翼陡、南翼缓。在强烈挤压作用下地层中常出现钩状和尖棱状构造，以及层理被构造面理置换的现象。早期侵入的脉岩往往随着地层的变形而变形。在层间拖

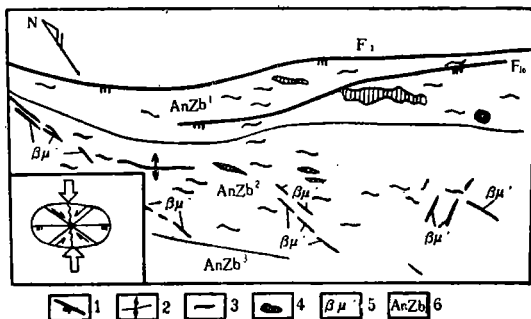


图2 早期矿田构造特征略图

1—压性断层；2—背斜；3—片理走向；4—酸性侵入岩；5—变辉绿岩脉；6—前震旦系白家嘴子组（上角示岩段）

褶皱中,表示压性结构面的褶皱轴面均与层面斜交,锐角指向北北东。以 F_1 断裂为主体的北西西向压性断裂发育,如 F_{10} 、 F_{10} 等, F_1 断裂从金川超基性岩体北侧通过,延伸达200多公里,断层面产状为倾向 200° ,倾角 66° ,上盘为红色花岗岩。它不但控制了金川超基性岩体的成岩成矿活动,而且也控制了加里东期到燕山期的岩浆活动。沿该断裂分布有一系列基性、超基性岩体,它们的长轴方向均为北西向,与断裂斜交。 F_1 断裂在长期的构造活动中形成了宽数十—100余米的挤压破碎带(出露宽约60米,北部被第四系掩盖),由大量的粉末状碎屑物和构造透镜体、构造角砾组成。依据破碎带内的构造现象分析, F_1 断裂早期为压性,形成与其平行的构造透镜体、构造片理等;随后又发生扭动,使构造透镜体表面变的光滑或留有擦痕,角砾亦被不同程度的磨圆;后来又以挤压为主,使构造透镜体破碎,同时在破碎带内出现次级挤压片理和低序次的挤压面,至晚期还兼有扭动作用,出现与挤压破碎带斜交的次级扭性断裂,其产状为倾向 185° ,倾角 67° ,它切断了早期的挤压面,以上力学性质的转变反映出 F_1 断裂的构造演化经历了压 $\rightarrow$ 扭 $\rightarrow$ 压 $\rightarrow$ 扭的交替活动。与 F_1 断裂早期活动相配套的两组斜交扭性断裂,其走向分别为北北西向和北东东向,它们均被变辉绿岩脉($\beta\mu'$)充填(图2)。

(二) 入字型控岩控矿构造(超基性岩体侵入期)

F_1 断裂与其南侧的金川超基性岩体所占据的构造空间组成了一个入字型构造(图3、图4), F_1 走向约 290° ,超基性岩体总体走向约 315° 。由于岩体所占据的分枝断裂是追踪早期两组扭断裂而成,所以它的展布必然受早期构造的限制,并使岩体与围岩的分界面呈有规律的转折,其边界线方位和矿田内主干构造的附属成分相当^[6],岩体平面形态具有明显的转折现象和膨胀变化。

整个矿田由四个矿区组成,由西向东依次为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ矿区。四个矿区分别占据着构造的膨大部位,各矿区连接部位明显缩小,呈狭窄的岩颈相互沟通。通过对 F_1 断裂和与其平行的构造面的研究发现,其上留有大量近水平展布的擦痕和鱼脊状的铲刮脊和铲刮槽,表面十分光滑,显示出压扭性结构面的特征,其扭动方式为顺扭。在 F_1 发生顺扭时,早期断裂构造中北北西向的扭性断裂转化为张扭性,使其空间相应增大。北东东向的扭性断裂转化为压扭性,使其空间更加闭合,在追踪过程中便形成了有规律的转折形态。使控岩构造形成沿北西方向明显膨大,而沿北东东方向缩小呈狭窄的岩颈。经测定,岩体最宽处达528米,最窄处仅3米,两者之比为176:1,一般为10:1,显然是由于启张的同时也发生扭动,因而形成的含矿带宽窄不一^[6]。控岩的分枝断裂在平面上为弧形,这是由于直线型的主干断裂的断面表面力分布不均匀时造成的^[1]。由于岩体在不同地段受不同力学性质断裂的控制,因而表现在岩体形态、岩相特征和含矿性等方面都有明显的差异。以Ⅱ矿区为例,剖面上(图5)岩体都为中间膨大、两端缩小乃至尖灭的透镜体状,两端发生扭转时呈“反S型”。主岩体旁侧伸入围岩中的小岩枝,其延向上盘者向下,下盘者向上,显然是岩体两侧围岩在斜冲过程中形成的。受张(扭)性断裂控制的地段,岩体厚度大,旁侧分枝断裂很少,剖面上岩体呈歪漏斗状,岩相分带发育完好,是主要的含矿部位,如图5中10—48行;受压(扭)性断裂控制的地段,岩体旁侧分枝断裂发育,并形成规模不等的岩枝,如1—4行至6行是Ⅰ、Ⅱ矿区的连接部位,构造空间出现间断,岩体在地表间断地下相连,这里岩相分带差,熔离型矿体也不发育。在靠近压(扭)性断裂的地段,张(扭)性构造逐渐向压(扭)性构造过

渡，因受其影响，岩体在倾向和走向上都发生一定程度的扭转，反映在岩体形态上出现平断现象，如52—56行所示。

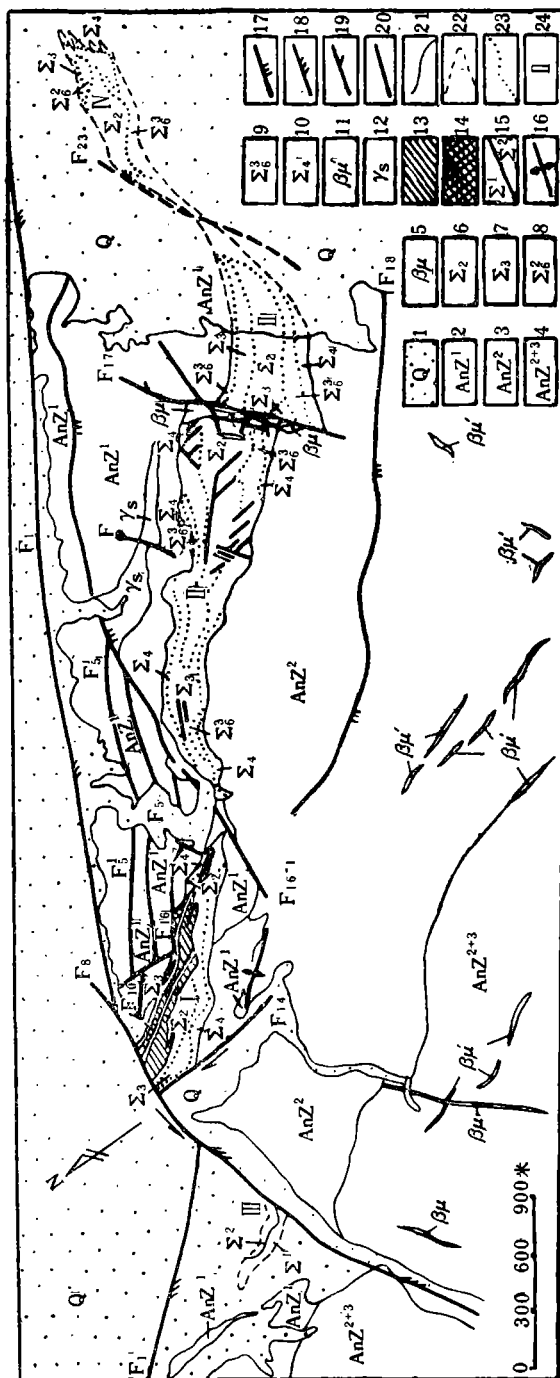


图 3 金川铜镍矿区地质略图

1—第四系；前震旦系：2—混合岩，片麻岩，大理岩；3—一条痕混合岩，大理岩；4—含榴二云片麻岩；5—辉绿岩脉；6—含辉橄岩；7—二辉橄岩；8—斜长含辉橄岩；9—斜长二辉橄岩；10—橄辉岩；11—变辉绿岩脉；12—红色碎裂花岗岩；13—熔离型矿体；14—贯入型矿体；15—中细粒岩相/中粗粒岩相；16—背斜轴；17—压性断裂；18—压扭性断裂；19—张扭性断裂；20—性质不明断裂；21—地质界线；22—隐伏岩体界线；23—岩体界线；24—矿区编号

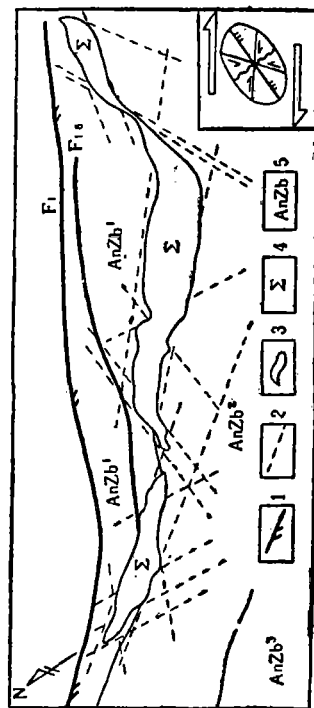


图 4 入字型控岩、控矿构造略图

1—扭性断层；2—主要断裂构造迹网络；3—追踪引张空间；4—超基性岩侵入体；5—前震旦系白家嘴子组（上角示岩段）

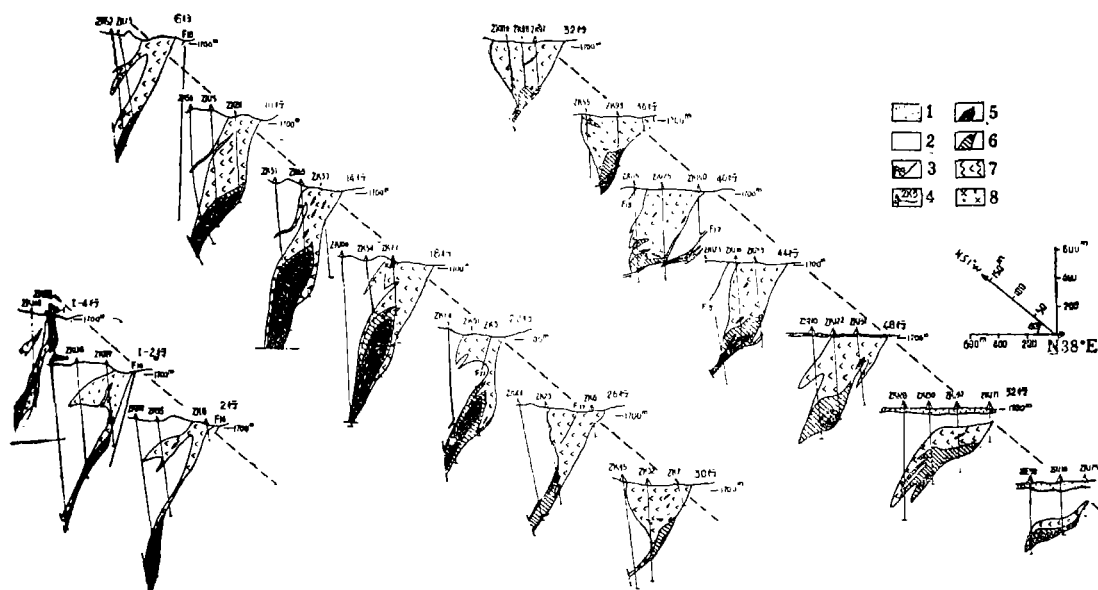


图 5 金川Ⅱ矿区连续剖面图

1—第四系；2—前震旦系白家嘴子组；3—断层及编号；4—钻孔及编号；5—镍铜富矿体；6—镍铜贫矿体；7—超基性岩；8—辉绿岩脉

矿体的形成是受构造和岩性双重因素控制的。超基性岩的成岩成矿活动与构造运动密切相关，岩体和矿体的空间分布规律，取决于构造体系的类型^[6]。在本区所有构造运动都伴有相应的物质运动，从这个意义上讲，构造体系本身就是物质运动的一种表现形式。金川矿田为此提供了一个很好的例证，该区岩相特征、矿床类型与入字型构造的关系如下。

1. 岩相特征：金川铁质二辉橄榄岩体是由多次侵入活动造成的复合岩体，根据它们的接触关系确定其侵入次序为中细粒岩相→中粗粒岩相→含辉—纯橄榄岩相。在同一粒度相中，各岩相间呈渐变过渡关系，橄榄石的含量由中心向边缘渐次减少，往往是较基性的含辉橄榄岩组成核心，向外依次分布着二辉橄榄岩、橄榄辉石岩、辉石岩、蛇纹透闪绿泥片岩等。中细粒岩相主要发育在Ⅲ、Ⅰ矿区，尖灭于Ⅱ矿区中部。中粗粒岩相则发育在Ⅱ矿区东部和Ⅳ矿区。在垂深方向一般中细粒岩相在上部，往下依次为中粗粒岩相和含辉—纯橄榄岩相。在这三套岩相之间普遍存在数厘米至数十厘米的破碎带或片岩带，或为截然的界线所代替，有时见有后期脉岩充填。接触带常见宽达1—3米的蚀变现象，依次出现在先期侵入的岩相边缘。显然这三套岩相不是一次侵入后就地分异形成的，而是受构造活动控制多次侵入形成的，这与入字型构造的成生过程相吻合。最初在靠近主干断裂处出现一定规模的张（扭）性分枝断裂，使早期中细粒岩相在此侵位。随着应力的不断增大，该分枝断裂继续向南东方向扩展，造成中粗粒相的岩体相继侵入。

2. 矿床类型：金川岩体含矿性良好，按主要成矿作用和成矿阶段可分为四种矿床类型。

（1）熔离型矿体：分布在岩体的膨大部位，呈似层状、透镜状、巢状产出，由呈点状矿石构成贫矿。矿体的规模及富集程度与岩相和同期岩浆的含矿性关系密切。岩相基性程度越高含矿性越好，一般较大的矿体多赋存在中心相内，矿体和围岩之间没有明显的界线，只能

按工业品级来区分。该类型的矿体在Ⅱ、Ⅰ矿区中细粒岩相内构成主要矿体，且穿插不同的岩相界线。在Ⅱ、Ⅳ矿区中粗粒岩相内本类矿体发育较差。

(2) 熔离—贯入型：这类矿体可以赋存于岩体内部、底部边缘或贯入底板围岩中(图6)，是本区最主要的一类矿体。一般埋深在300米以下，矿体呈似层状、透镜状产出，其规模、产状、形态与岩相没有明显关系，沿走向、倾向均有分枝，其中以贫矿分枝较多，常见呈齿状穿入围岩(图6)。矿体形态一般随围岩膨缩而变化，但不受底板起伏的控制，如图6所示，矿体不但不向下凹处聚集，反而背离底板下凹处直接与顶板相接触，在纵剖面图上(图7)，矿体呈“U”形，底部只出现一层很薄的贫矿，其两侧矿体反而厚大富集。矿体主要由海绵晶铁状富矿、局部海绵状富矿和局部海绵状、星点状贫矿石组成。与熔离矿体一样，岩石基性程度越高含矿性越好，富矿石均产于纯橄橄榄岩和含辉橄橄榄岩中。这一类矿体产状虽与岩体大体一致，但沿走向、倾斜一般都有10—20°的交角，中西部矿体产位靠近底盘、东部略偏上盘(图8)，并穿插先期形成的各岩相界线，矿体延展不受岩相对称分异规律的控制。此类矿体主要分布在矿田中部的Ⅰ、Ⅱ矿区，两端的Ⅲ、Ⅳ矿区规模相对较小。

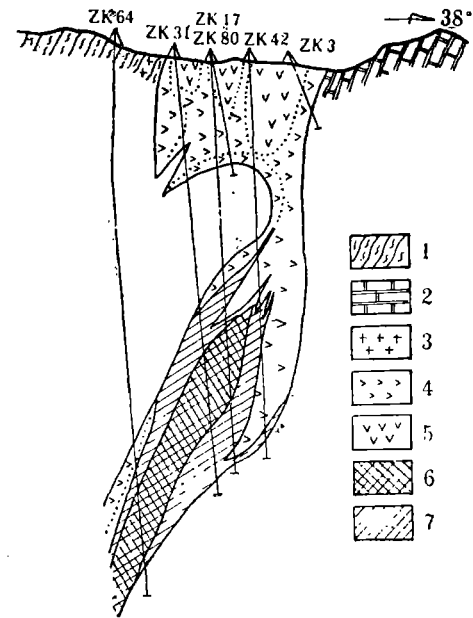


图 6 Ⅱ矿区22行地质剖面示意图
1—混合岩；2—大理岩；3—花岗岩；4—超基性岩(橄辉辉石岩和二辉橄橄岩)；5—含辉橄橄岩；6—富矿体；7—贫矿体

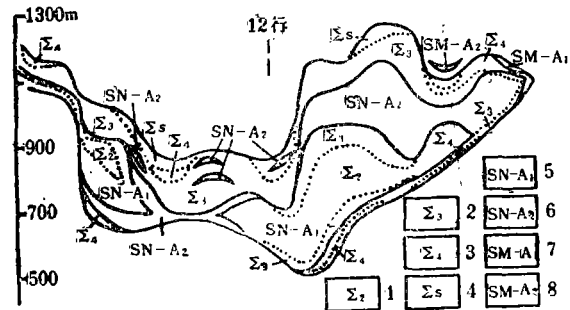


图 7 Ⅱ矿区矿床地质纵剖面图
1—含辉橄橄岩；2—二辉橄橄岩；3—橄辉辉石岩；4—透辉石滑石蛇纹石片岩；5—富矿体；6—贫矿体；7—接触交代型富矿；8—接触交代型贫矿

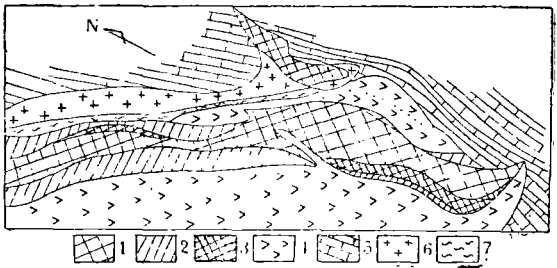


图 8 Ⅱ矿区东部1080中段矿体位置示意图
1—铜镍富矿体；2—铜镍贫矿体；3—铂(钯)富集体；4—超基性岩(二辉橄橄岩和橄辉辉石岩)；5—大理岩；6—白岗岩；7—蛇纹绿泥透闪滑石片岩

(3) 晚期贯入型：矿体主要赋存于熔离—贯入型矿体中下部富矿体中，沿岩体与上下盘围岩的接触带附近，或沿贫矿与富矿的接触面贯入，靠近下盘者分布较多，贯入在岩体的深部趋于尖灭处及其上下盘围岩中者次之。矿体呈透镜状、脉状、团块状产出，明显受构造控

制。矿体主要为块状矿石,与围岩界线清楚,围岩蚀变强烈。此类矿体多发育在Ⅱ矿区,规模一般较小。熔离—贯入型和晚期贯入型矿体受入字型构造的分枝断裂继续向南东扩展的控制。

(4) 接触交代型: 矿体产于岩体上下盘围岩及捕虏体中,较大者主要产于熔离—贯入和熔离型主矿体附近下盘的围岩中,距岩体的距离一般不超过150米。矿体多出现在岩体与下盘围岩接触处发生明显弯曲的部位,即内凹和外凸曲率最大处,这些部位应力比较集中,岩石容易发生破碎,增强了岩石的渗透性能,便于含矿热液和矿液的渗入、发生物质交换和矿液储存并形成小矿体。成矿对围岩没有明显选择性。

(三) 超基性岩体形成后的矿田构造特征

超基性岩体形成之后,矿田内的构造活动仍然十分活跃,新生的断裂构造对超基性岩体和矿体都具有明显的破坏作用,它们不仅将超基性岩体切断,同时也切断了早期的断裂构造和其它构造形迹。因而这些构造形迹反映了超基性岩体形成之后的构造活动特点(图9)。

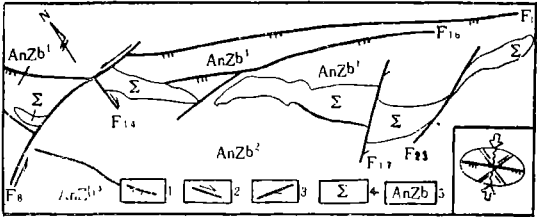


图 9 超基性岩体侵入后矿田构造特征略图
1—压性断层; 2—扭性断层; 3—张(扭)性断层; 4—超基性岩侵入体; 5—前震旦系白家嘴子组(上角示岩段)

1. 断裂: 岩体形成后在矿田内出现的断裂构造有以下三组: (1) 东西向扭性(反扭)断裂,如F₈的作用使Ⅱ矿区相对于Ⅰ区向西平移约800米,成为一个独立的矿区; (2) 南北向扭性(顺扭)断裂,如F₁₄; (3) 北东向张(扭)断性裂,如F₁₇。

2. 节理: 超基性岩体内的节理按其力学性质可以分为以下四组: (1) 走向压性节理,为矿田内最发育的一组,走向北50—70°西,倾向以南西为主,倾角50—80°,节理面光滑平直,一般呈闭合状态,延伸较远; (2) 扭性节理,有两组,走向北60—80°东和走向北30°西—北10°东,节理面平直、延伸较远,在地层中斜切片理和层理面; (3) 张性节理,走向北30—40°东,倾角60—80°,节理面粗糙、延伸小,一般为后期脉岩充填,如蛇纹石脉、碳酸盐脉,次生石英脉等。

3. 脉岩活动: 脉岩形象反映了所处构造裂隙系统的特征。矿田内的闪斜煌斑岩脉(x),以走向近东西的一组最发育,脉体细长、平直,具扭性结构面的特征,与矿田内的扭性破裂面相当。辉绿岩脉(βμ)则沿北东向分布,具有成群出现,分枝复合,尖灭再现等特点,受张性结构面的控制。

由断裂、节理、脉岩的特征可以看出,它们都是在北东—南西向压应力作用下形成的,反映了超基性岩体形成以后该区构造应力场的特点。

(四) 挽近构造活动特点和对矿山开采工作的影响

在矿田内主要表现为断裂构造的复活(图10)。如F₁断裂,在挽近时期发生过强烈的逆冲,使前震旦纪地层逆覆于第四系砂砾岩之上,垂直断距大于480米。据钻孔抽水结果表明为不透水断层,其性质应为压性逆冲断层。其它如F₈、F₁₈₋₁、F₂₃等也具有挤压破碎现象。在矿田外围西山庙白垩纪地层中亦见有走向北85°西,倾向南西,倾角69°的挤压破碎面。因此,这时矿田内压应力的方向应在南北向和北北东向之间。据地质力学研究所地应力测量结

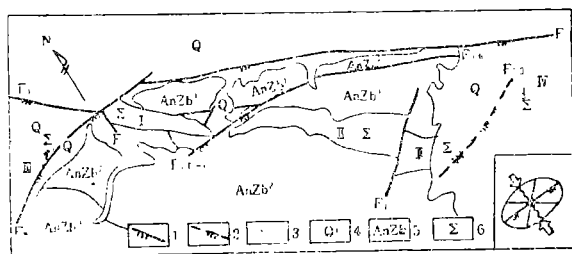


图10 晚近时期矿田构造特征略图

- 1—压性断裂；2—隐伏压性断裂；3—隐伏岩体界线；4—第四系；5—前震旦系白家嘴子组（上角闪岩段）；6—超基性岩

果表明：外围的主压应力方向为北东向，矿田内实测结果主压应力变化于北北东至北北西之间。利用弹性有限元法对龙首山区和矿区进行构造应力场反演。龙首山区构造应力的作用方向为北东向，金川矿区的应力作用方向为北北东向（均指压应力）^④。由此可见，根据地质现象所恢复的压应力方向和地应力测量结果是一致的。

通过对矿田内构造特征的分析可以看出，虽然经历了漫长的构造活动，但是从方位来看只存在四组断裂：（1）北西西

向；（2）近东西向；（3）近南北向；（4）北东向。它们在现今地应力场中的活动性对岩体的力学稳定性影响极大。在矿田内以北西西—北西向的走向断裂和节理最为发育，其规模和数量在矿田内占绝对优势，其次为走向近南北的节理。在现今地应力场中这两组方位都是应力容易释放的部位。由于多期次的构造活动，使得矿田内岩石十分破碎，超基性岩体的面裂隙率一般为14—23条/平方米，岩石的块度最大为 $110 \times 60 \times 50$ （立方厘米），最小仅1—10立方厘米，岩体的碎裂结构极为发育。主要断裂（ F_1 ）的破碎带呈压碎结构或散体结构，巷道开拓时，改变了其周边的应力状态，使原来处于相对稳定状态岩体的一侧解除了应力，在应力集中的地段破碎的岩块很容易首先克服相互之间的磨擦力而发生位移，造成巷道变形，尤其在软硬相间的地段更甚，但是在同一巷道内，裂隙不发育的地段，如块状大理岩和富矿体中巷道就不易发生变形，可见在金川矿田内，地应力的活动主要是借助于破裂面发挥其破坏作用的。纵贯矿田的走向断裂和节理，以及走向近南北的断裂和节理，在现今地应力场中其活动性最为明显，因此，在露天开采和巷道开拓中应优先考虑这两组破裂面，尤其是走向断裂和节理更加加倍注意。

通过以上对矿田构造特征的研究可以看出，金川矿田构造应力场中压应力方位的变化，从早期至晚近时期可以概括为四个阶段，其顺序为北北东向→南北向→北东向→近南北向。其构造演化的动力作用方式也反映出了南北向的水平扭动和南北向挤压交替作用的特点。

二、断裂的力学性质与岩相分异和矿液富集的关系

金川超基性岩体的岩相分异和矿体的分布特征，显然不是受重力沉降作用控制的，而是表现出岩浆向上挤压受动力分异作用控制的结果。在动力分异系统中重力沉降作用受到干扰，岩浆的分异过程是在运动中完成的。据实验表明：带有悬浮质点的流体，当其流动时，悬浮质点迁向于高速带（轴区）集中。同理带有悬浮晶体的岩浆，当它流动时也具有这样的性质^[9]。又据A·J·纳尔德莱德和A·A·Marakushev的资料，若硫化物粒度以6毫米计，则沉降速度为 $V = 0.13$ 米/日，这与超基性岩浆的平均上升速度1500米/日^[9、2]相比较，显然

④ 中国地质科学院地质力学研究所，1981，金川矿区原岩应力测量及构造应力场的研究。

粒沉降速度小得多。所以无论是橄榄石晶体还是硫化物珠滴，都是呈悬浮状态被流动的硅酸盐浆携带。

据实验和自然现象证实，硫化物熔体和硅酸盐熔体相互是不混溶的，实验表明上地幔产生的岩浆直到1600℃时，硫化物熔浆仍可以保持独立相。自然界中这种现象也有良好的实例，如诺里尔斯克地区的含铜—镍侵入体^[4]和著名的萨德伯里杂岩体等。与国外那些具有产状平缓 and 垂直分层的含硫化物超基性、基性侵入岩相比，不同的是金川岩体为陡倾斜的岩墙状侵入体，岩体具有同心环状构造，较大的熔离矿体赋存于同心环状构造的中心部位。

笔者认为在金川矿田深部岩浆房内存在互不混溶的硫化物熔体和硅酸盐熔体。底部为富铜镍硫化物的含辉—纯橄榄岩熔体，顶部为二辉橄榄岩熔体（金川岩体四周见有冷凝边，其成分为二辉橄榄岩）。当构造运动发生时，在扭压力作用下，首先使顶部的二辉橄榄岩熔体连同一部分金属硫化物沿断裂构造向上运移。岩浆开始侵入时有强大的压力，流速较大，因而使得深部已经熔离的硫化物熔浆和硅酸盐熔浆又发生动力混合作用，使金属硫化物呈悬浮的珠滴或规模不等的熔浆团又不均匀地分散在硅酸盐熔浆中。在流动中随着温度和压力的降低，硅酸盐矿物首先结晶，最早结晶出来的橄榄石（很可能包含一部分在岩浆房内就已经结晶的橄榄石），如同流体中的悬浮质点一样向高速带（轴区）集中，同时偏酸性的岩浆则被挤向两侧，越靠近轴区橄榄石的含量越高，而偏酸性的辉石结晶时只能依次占据边缘的位置。因此，除形成冷凝边外，便形成岩体呈中心式的环状构造。在硅酸盐结晶过程中，硫化物亦发生类似的运动，它作为悬浮状态的珠滴在流体中也具有如同橄榄石晶体同样的性质，逐渐向轴区集中。随着硅酸盐矿物的结晶，残余岩浆中的挥发分相应增加，达一定程度时转化为显著的运动状态^[3]。在应力作用下，结晶较晚的金属硫化物连同挥发分继续向岩墙的顶端上侵，因而造成矿体穿插不同的岩相界线，并与围岩成过渡关系。硅酸盐矿物的结晶和温度的下降，使岩浆的粘度越来越大，势必限制硫化物向轴区进一步集中，一部分矿浆被阻留在不同的岩相中，如此控制了岩相的分异特征和熔离矿体的形成。入字型构造也不可能一蹴而成，随着它的张性分枝断裂在走向上和侵向上的继续扩张，控制了中粗粒岩相分布在Ⅰ矿区的东部和Ⅱ、Ⅳ矿区，也就是远离主干断裂（F₁）的地段。在倾斜方向主要是沿构造软弱带——岩体与下盘的接触面侵入，使中粗粒岩相位于中细粒岩相之下。在相同的动力分异作用机制控制下，中粗粒岩相亦成同心环状构造。只不过由于在它之前中细粒岩相的侵入，提高了侵入环境的温度，因而使其冷凝速率减缓，这很可能是造成矿物颗粒结晶比较粗大的原因之一。

上述现象只发生在受张性或张扭性断裂控制的岩体的膨大部位。相反，在压（扭）性断裂控制的岩体的狭窄部位，岩浆冷凝较快，动力分异作用受到限制，则不具同心环状构造，硫化物也难以富集成矿（熔离矿体）。

接着是岩浆房中位于底部的富含硫化物的含辉—纯橄榄岩熔体沿底面的再次启张贯入，在下盘的凹陷部位犹如天然溜槽一样使硫化物聚集起来。在突起和狭窄部位由于流体的冲刷作用和较高的流速不利于矿体的聚集，所以在这些部位矿体一般较薄。同时还看到，即便在膨大和下凹处，矿体也不完全受底盘起伏形态所控制，除表现出向膨大、下凹处的偏转外，依然保持其侵入时的上侵方向，并且顶端往往分枝呈齿状插入围岩中（图5、图6），显然是

向上挤压造成的。这类深熔—贯入型矿体不仅在岩体的膨大部位形成主矿体，在岩体的狭窄部位其矿体的规模也十分可观，矿体与岩体的体积之比不亚于主矿体部位（图5）。由此说明这类矿体是入字型控矿构造再次启张，使矿液贯入而成。

到晚期，构造活动减弱，只是在岩体底部或边部围岩中形成小规模裂隙，使深部的矿浆贯入，形成晚期贯入型矿体，以块状特富矿为其特征。

由上述特征可以看出，金川矿田陡倾斜的构造空间为动力分异提供了必要的场所，入字型构造的张性分枝断裂为岩相的分异和矿体的富集创造了有利条件。有人已注意到“非层状的岩体中，岩相分带呈中心式者，是原生侵位的小型岩体和岩墙所固有的特点。岩相对称出现或呈环状分布”^[4]。可见陡倾斜的岩墙和环带状的岩相二者具有成因联系。在该区还反映出，由于断裂的力学性质不同，控制着岩相发育程度的差异。

参 考 文 献

- [1] 王维襄，1980，一类入字型断裂构造力学的研究。国际交流地质学术论文集（一）。地质出版社。
- [2] 从柏林，1979，岩浆活动和火成岩组合。地质出版社。
- [3] 王述平，1977，岩浆多次分熔和控制铬铁矿的岩相—构造、物理化学条件。地质学报，第1期。
- [4] 白文吉，1977，铬铁矿床类型及其成因探讨。地质学报，第1期。
- [5] 吴磊伯，1959，小型构造分析的应用。地质出版社。
- [6] 杨开庆，1979，构造带的特征与超基性岩体和铬铁矿体的分布关系。地质力学论丛，第五号。
- [7] 李四光，1973，地质力学概论。科学出版社。
- [8] 魏春海，1978，中国祁连山地质构造的基本特征。国际交流地质学术论文集（一）。地质出版社。
- [9] A.A. Marakushev, 1979, 超基性岩成矿作用的某些问题。宋琦译自《Mineralium Depsita》，vol.14, No.1, 地质科技动态，1981（1）。

（上接15页）本文承蒙阎秀刚总工程师的具体指导，深表谢意。

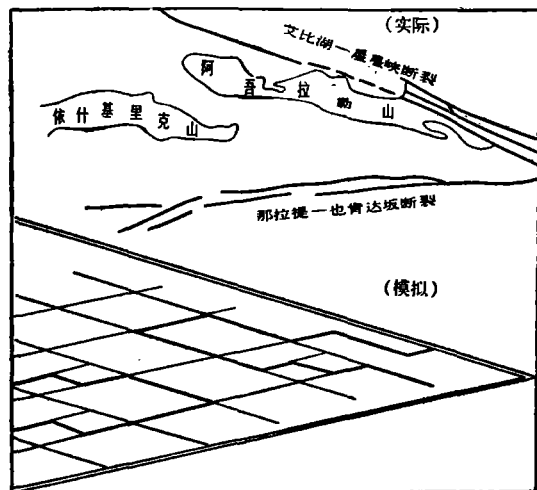


图 6 伊宁地区阿吾拉勒山、依什基里克山裂谷形成模式图

参 考 文 献

- [1] 陈哲夫等，1985，新疆天山地质构造几个问题的探讨。新疆地质，第3卷，第2期。
- [2] 张文佑等，1978，“断块”与“板块”。中国科学，第2期。
- [3] E.E. 米兰诺夫斯基，1984，地球历史上的裂谷作用。地质出版社。